

<i>Trường ĐH Công Thương TP.HCM</i> Khoa: CNTT Bộ môn: Kỹ thuật phần mềm LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ	BÀI 6 LARAVEL FRAMEWORK Giới thiệu Laravel Framework và cài đặt môi trường	
---	--	---

A. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài lab này, sinh viên sẽ:

- Hiểu vai trò Framework, kiến trúc MVC trong Laravel.
- Cài đặt và khởi tạo dự án Laravel 12 (Composer/Laragon).
- Nắm cấu trúc thư mục dự án; chạy ứng dụng đầu tiên.
- Tích hợp ôn tập các chương trước (PHP cơ bản, OOP, MySQL) ngay trong Laravel: route, controller, Blade, model, migration, Eloquent.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

- Framework & Laravel: tăng năng suất, bảo mật, tổ chức mã; các thành phần: Routing, Controller, View (Blade), Eloquent ORM, Artisan, Middleware, Auth.
- MVC: Model (dữ liệu/ORM), View (hiển thị/Blade), Controller (logic/điều phối).
- Cài đặt: Composer (create-project) hoặc Laragon (Quick App → Laravel).
- Cấu trúc dự án: *app/*, *routes/*, *resources/views/*, *database/*, *config/*, *public/*.

2. Bài tập tại lớp

Bài tập 01: Khởi tạo dự án và chạy ứng dụng

Yêu cầu:

- Tên dự án: Lab01_Framework
- Yêu cầu chi tiết:
 - Khởi tạo dự án bằng Composer hoặc Laragon.
 - Thiết lập domain truy cập: `http://localhost:8000` (Composer) hoặc `http://lab01_framework.test` (Laragon).
- Kiểm tra trang mặc định Laravel xuất hiện.
- Tiêu chí hoàn thành: Chạy được trang chủ Laravel; chụp ảnh màn hình URL + giao diện.

Hướng dẫn:

Sử dụng composer:

- Mở Terminal/CMD, di chuyển tới thư mục làm việc (ví dụ D:\Code hoặc ~/Code).
- Tạo dự án:

```
composer create-project laravel/laravel Lab01_Framework
```

- Vào thư mục dự án:

```
cd Lab01_Framework
```

- Chạy server nội bộ:

```
php artisan serve
```

- Mở trình duyệt tới: <http://127.0.0.1:8000> (hoặc <http://localhost:8000>).

Sử dụng Laragon:

- Mở Laragon → Menu → Quick app → Laravel.
- Đặt tên dự án: Lab01_Framework → chờ Laragon khởi tạo.
- Truy cập: http://lab01_framework.test.
- Kiểm tra kết quả: Trang chào mừng Laravel xuất hiện.

Bài tập 02: Route cơ bản & gọi nhớ PHP

Yêu cầu:

- Mục tiêu: tạo route và thao tác dữ liệu cơ bản (ôn PHP trong ngữ cảnh Laravel).
- Yêu cầu chi tiết:
 - Thêm route GET `/hello` trả về chuỗi: “Xin chào Laravel 12!”.
 - Thêm route GET `/time` trả về thời gian hệ thống theo định dạng H:i:s d/m/Y.
 - Thêm route GET `/sum/{a}/{b}` trả về tổng hai số nguyên $a + b$.
- Tiêu chí hoàn thành: Mỗi URL trả về nội dung đúng; xử lý được trường hợp a/b không phải số (trả thông báo hợp lệ).

Hướng dẫn:

- Mở file: `routes/web.php` và bổ sung:

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/hello', function () {
    return 'Xin chào Laravel 12!';
});

Route::get('/time', function () {
    // Dùng Carbon (helper now()) để định dạng thời gian
    return now()->format('H:i:s d/m/Y');
});
```

```
Route::get('/sum/{a}/{b}', function ($a, $b) {
    if (!is_numeric($a) || !is_numeric($b)) {
        return response('Tham số phải là số nguyên', 400);
    }
    return (int)$a + (int)$b;
});
```

- Kiểm tra kết quả
 - Mở `http://localhost:8000/hello` → hiển thị chuỗi.
 - Mở `http://localhost:8000/time` → hiển thị thời gian.
 - Mở `http://localhost:8000/sum/7/5` → trả 12.

Bài tập 03: Controller & Blade: danh sách sinh viên (ôn mảng/vòng lặp)

Yêu cầu:

- Mục tiêu: tổ chức logic trong Controller; render dữ liệu qua Blade.
- Yêu cầu chi tiết:
 - Tạo `StudentController@index`.
 - Trong controller, khai báo mảng sinh viên: name, age, email (tối thiểu 5 phần tử).
 - Truyền mảng sang view `resources/views/students/index.blade.php`.
 - Hiển thị danh sách dưới dạng bảng HTML; thêm cột STT dùng `$loop->iteration`.
 - Tạo layout `resources/views/layouts/app.blade.php` và kế thừa trong `students/index.blade.php`.
- Tiêu chí hoàn thành: Bảng hiển thị đúng dữ liệu; áp dụng `@extends`, `@section`, `@yield`, và dùng `$loop->iteration`.

Hướng dẫn:

- Tạo Controller:

```
php artisan make:controller StudentController
```

- Mở `app/Http/Controllers/StudentController.php`:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class StudentController extends Controller
{
    public function index()
```

```

{
    // Mảng tĩnh (ôn tập PHP mảng)
    $students = [
        ['name' => 'Nguyễn An',    'age' => 19, 'email' =>
'anh@huit.edu.vn'],
        ['name' => 'Trần Bình',    'age' => 18, 'email' =>
'binh@huit.edu.vn'],
        ['name' => 'Lê Chi',        'age' => 17, 'email' =>
'chi@huit.edu.vn'],
        ['name' => 'Phạm Dũng',    'age' => 20, 'email' =>
'dung@huit.edu.vn'],
        ['name' => 'Đỗ Em',        'age' => 21, 'email' =>
'em@huit.edu.vn'],
    ];

    return view('students.index', compact('students'));
}
}

```

– Khai báo route trong *routes/web.php*:

```

use App\Http\Controllers\StudentController;

Route::get('/students', [StudentController::class, 'index']);

```

– Tạo layout chung: *resources/views/layouts/app.blade.php*

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>@yield('title','Lab 01')</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <style>
        table { border-collapse: collapse; width: 100%; }
        th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; }
        th { background: #f3f4f6; text-align: left; }
        .adult { font-weight: 600; }
    </style>
</head>
<body>
<header>
    <h1>Laravel 12 - Lab 01</h1>
    <nav>
        <a href="/hello">Hello</a> |
        <a href="/students">Students</a> |

```

```

        <a href="/time">Time</a>
    </nav>
    <hr>
</header>

<main>
    @yield('content')
</main>

<footer>
    <hr>
    <small>&copy; HUIT - Khoa CNTT</small>
</footer>
</body>
</html>

```

– Tạo view danh sách: *resources/views/students/index.blade.php*

```

@extends('layouts.app')

@section('title','Danh sách sinh viên (Mảng)')

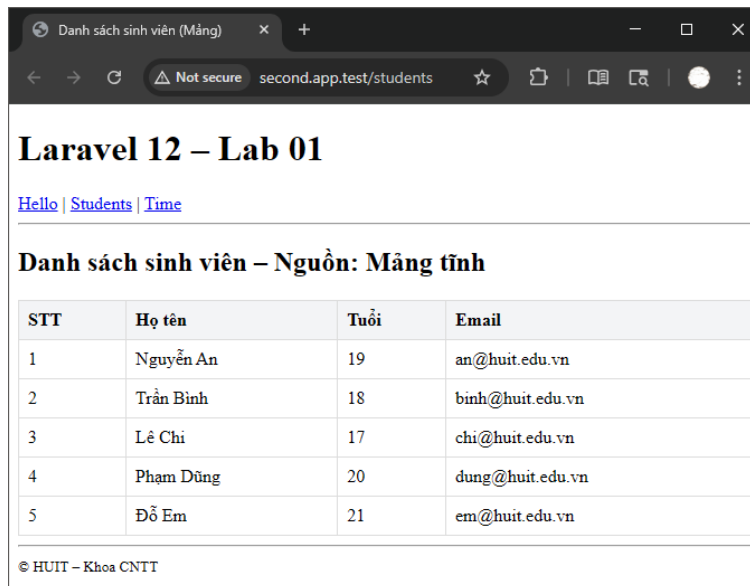
@section('content')
    <h2>Danh sách sinh viên - Nguồn: Mảng tĩnh</h2>

    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>STT</th>
                <th>Họ tên</th>
                <th>Tuổi</th>
                <th>Email</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach($students as $s)
                <tr>
                    <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                    <td>{{ $s['name'] }}</td>
                    <td>{{ $s['age'] }}</td>
                    <td>{{ $s['email'] }}</td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>

```

@endsection

- Kiểm tra kết quả
 - Mở `http://localhost:8000/students` → bảng 5 sinh viên hiển thị đúng.



STT	Họ tên	Tuổi	Email
1	Nguyễn An	19	an@huit.edu.vn
2	Trần Bình	18	binh@huit.edu.vn
3	Lê Chi	17	chi@huit.edu.vn
4	Phạm Dũng	20	dung@huit.edu.vn
5	Đỗ Em	21	em@huit.edu.vn

Hình 1 Kết quả bài 03

Bài tập 04: Model, Migration & Eloquent: bảng students

Yêu cầu:

- Mục tiêu: ôn MySQL thông qua migration; thao tác ORM thay vì PDO thuần.
- Yêu cầu chi tiết:
 - Tạo model Student và migration `create_students_table`.
 - Cấu trúc bảng: `id`, `name(string)`, `email(string, unique)`, `age(integer, nullable)`, `gender(enum: male, female hoặc string)`, `created_at`, `updated_at`.
 - Chạy `php artisan migrate`.
 - Tạo factory cho Student và seed 10 bản ghi mẫu (có đủ name, email, age, gender).
 - Sửa `StudentController@index` để lấy dữ liệu từ Eloquent: `Student::orderBy('id', 'desc')->paginate(5)`.
- Tiêu chí hoàn thành: Migration chạy thành công; có dữ liệu mẫu; danh sách hiển thị từ DB và có phân trang `{{ $students->links() }}`.

Hướng dẫn:

- Tạo Model + Factory + Migration:

```
php artisan make:model Student -mf
```

- Sửa migration: `database/migrations/xxxx_xx_xx_xxxxxx_create_students_table.php`

```
public function up(): void
```

```
{
    Schema::create('students', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('name');
        $table->string('email')->unique();
        $table->unsignedInteger('age')->nullable();
        $table->string('gender')->nullable(); // 'male' | 'female'
        $table->timestamps();
    });
}
```

– Chạy migration:

```
php artisan migrate
```

– Sửa Factory: *database/factories/StudentFactory.php*

```
public function definition(): array
{
    return [
        'name' => fake()->name(),
        'email' => fake()->unique()->safeEmail(),
        'age' => fake()->numberBetween(16, 25),
        'gender' => fake()->randomElement(['male', 'female']),
    ];
}
```

– Tạo Seeder:

```
php artisan make:seeder StudentSeeder
```

- *database/seeder/StudentSeeder.php*

```
use App\Models\Student;
use Illuminate\Database\Seeder;

class StudentSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     */
    public function run(): void
    {
        Student::factory()->count(10)->create();
    }
}
```

– Gọi seeder trong *database/seeder/DatabaseSeeder.php*

```
public function run(): void
```

```
{
    $this->call([
        StudentSeeder::class,
    ]);
    ...
}
```

– Chạy seed:

```
php artisan db:seed
```

– Cập nhật Controller để lấy dữ liệu từ DB (thêm action mới):

- *app/Http/Controllers/StudentController.php*

```
use App\Models\Student;
public function indexDb()
{
    $students = Student::orderBy('id', 'desc')->paginate(5);
    return view('students.index_db', compact('students'));
}
```

– Thêm route trong *routes/web.php*:

```
Route::get('/students/db', [StudentController::class, 'indexDb']);
```

– Tạo view *resources/views/students/index_db.blade.php*

```
@extends('layouts.app')

@section('title','Danh sách sinh viên (DB)')

@section('content')
<h2>Danh sách sinh viên - Nguồn: CSDL (Eloquent)</h2>

<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>STT</th>
            <th>Họ tên</th>
            <th>Tuổi</th>
            <th>Giới tính</th>
            <th>Email</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach($students as $s)
            <tr>
```

```

        <td>{{ $loop->iteration + ($students->currentPage()-1)*$students-
>perPage() }}</td>
        <td>{{ $s->name }}</td>
        <td>{{ $s->age }}</td>
        <td>{{ $s->gender }}</td>
        <td>{{ $s->email }}</td>
    </tr>
@endforeach
</tbody>
</table>

<div style="margin-top:12px">
    {{ $students->links() }}
</div>
@endsection

```

- Kiểm tra kết quả:
 - Mở <http://localhost:8000/students/db> → thấy danh sách từ DB và phân trang 5 dòng/trang.

STT	Họ tên	Tuổi	Giới tính	Email
1	Mrs. Gilda Wintheiser	16	female	drolfson@example.org
2	Meda Windler	18	male	graham.isabella@example.org
3	Janet Wilkinson	24	female	sthiel@example.net
4	Abigale Grimes	23	female	hermann.linwood@example.net
5	Dannie Wolf	16	male	remington58@example.org

Hình 2 Kết quả bài 04

Bài tập 05: Bài tập tích hợp: so sánh dữ liệu “mảng tĩnh” vs “DB”

Yêu cầu:

- Mục tiêu: củng cố sự khác biệt PHP thuần (mảng) và ORM (DB) trong cùng ứng dụng.
- Yêu cầu chi tiết:

- Tạo 2 tab trong *students/index.blade.php*: “Tĩnh (Array)” và “CSDL (Eloquent)”.
 - Tab “Tĩnh” hiển thị mảng sinh viên (BT3).
 - Tab “CSDL” hiển thị danh sách từ bảng students (BT4).
 - Gắn nhãn hiển thị rõ nguồn dữ liệu và số lượng bản ghi.
- Tiêu chí hoàn thành: Giao diện có 2 tab hoạt động; nội dung hiển thị đúng theo nguồn dữ liệu.

Hướng dẫn:

- Sửa StudentController để có cả mảng tĩnh và dữ liệu DB trên cùng view:

```
public function combined()
{
    $static = [
        ['name' => 'Nguyễn An', 'age' => 19, 'email' => 'an@huit.edu.vn',
        'gender' => 'male'],
        ['name' => 'Trần Bình', 'age' => 18, 'email' => 'binh@huit.edu.vn',
        'gender' => 'male'],
        ['name' => 'Lê Chi', 'age' => 17, 'email' => 'chi@huit.edu.vn',
        'gender' => 'female'],
    ];
    $db = \App\Models\Student::orderBy('id', 'desc')->paginate(5);

    // Lấy nguồn từ query param ?source=array|db (mặc định db)
    $source = request('source', 'db');

    return view('students.combined', compact('static', 'db', 'source'));
}
```

- Thêm route:

```
Route::get('/students/combined', [StudentController::class, 'combined']);
```

- Tạo view *resources/views/students/combined.blade.php*

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'So sánh nguồn dữ liệu')

@section('content')
<h2>So sánh nguồn dữ liệu: Mảng tĩnh vs CSDL (Eloquent)</h2>

<nav style="margin-bottom:12px">
    <a href="{ url('/students/combined?source=array') }}">Tab: Tĩnh
    (Array)</a> |
```

```

    <a href="{ { url('/students/combined?source=db') } }">Tab: CSDL
(Eloquent)</a>
</nav>

@if($source === 'array')
    <h3>Nguồn: Mảng tĩnh</h3>
    <table>
        <thead>
            <tr><th>STT</th><th>Họ tên</th><th>Tuổi</th><th>Giới
tính</th><th>Email</th></tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach($static as $s)
                <tr>
                    <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                    <td>{{ $s['name'] }}</td>
                    <td>{{ $s['age'] }}</td>
                    <td>{{ $s['gender'] }}</td>
                    <td>{{ $s['email'] }}</td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
@else
    <h3>Nguồn: CSDL (Eloquent) - có phân trang</h3>
    <table>
        <thead>
            <tr><th>STT</th><th>Họ tên</th><th>Tuổi</th><th>Giới
tính</th><th>Email</th></tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach($db as $s)
                <tr>
                    <td>{{ $loop->iteration + ($db->currentPage()-1)*$db->perPage()
}}</td>
                    <td>{{ $s->name }}</td>
                    <td>{{ $s->age }}</td>
                    <td>{{ $s->gender }}</td>
                    <td>{{ $s->email }}</td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>

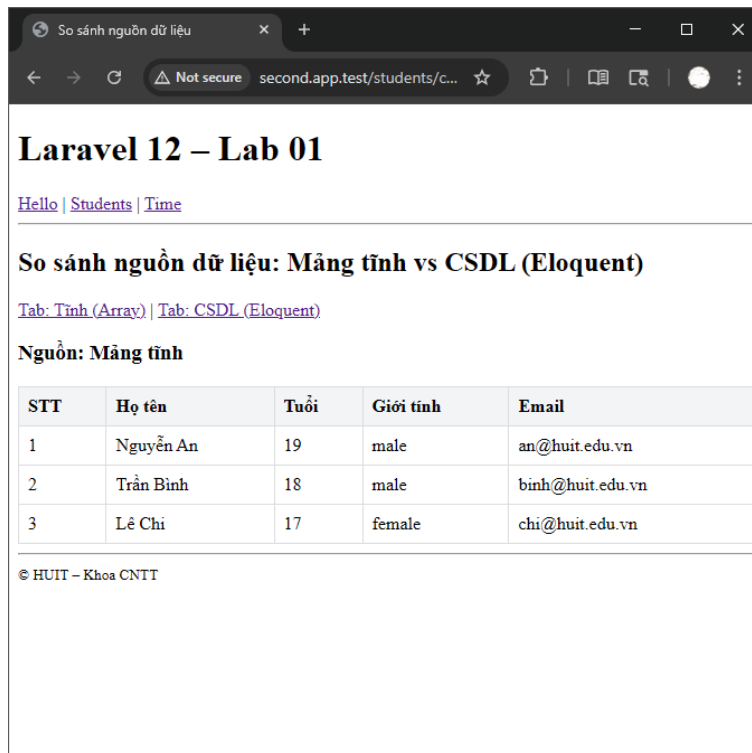
```

```

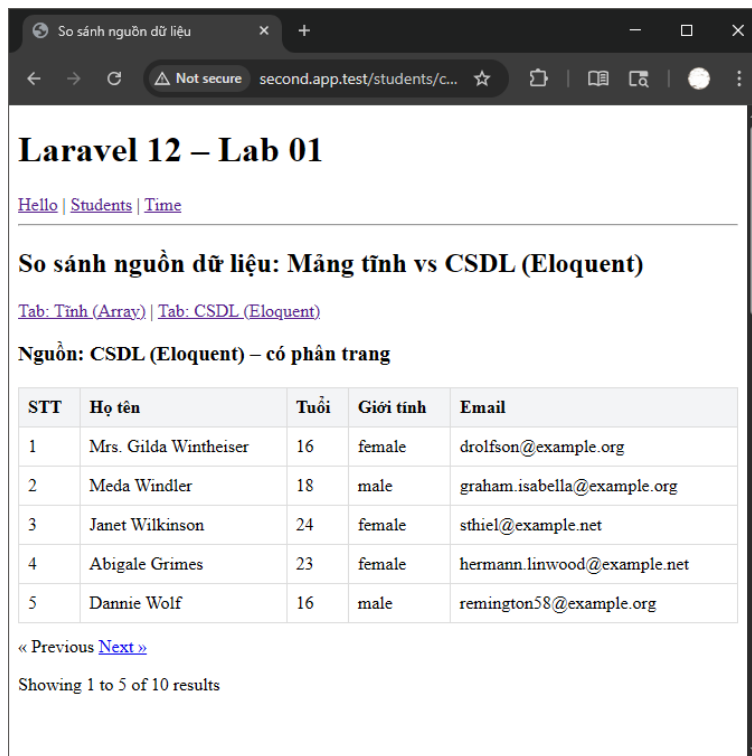
<div style="margin-top:12px">
    {{ $db->appends(['source'=>'db'])->links() }}
</div>
@endif
@endsection

```

- Kiểm tra kết quả
 - Mở <http://localhost:8000/students/combined?source=array> → tab “Tĩnh”.
 - Mở <http://localhost:8000/students/combined?source=db> → tab “CSDL” (phân trang hoạt động).



Hình 3 Kết quả bài 05.1



Hình 4 Kết quả bài 05.2

Bài tập 06: Mở rộng: Blade directive hiện đại & Layout

Yêu cầu:

- Mục tiêu: áp dụng directive Laravel 11/12.
- Yêu cầu chi tiết:
 - Ở danh sách sinh viên, dùng @class() để tô màu tuổi ≥ 18 .
 - Dùng @selected() cho <select> lọc theo gender.
 - Tạo Blade Component <x-badge> hiển thị nhãn “Adult/Under 18”.
- Tiêu chí hoàn thành: Directive hoạt động đúng; component <x-badge> được dùng trong view.

Hướng dẫn:

- Lọc theo gender với @selected (sửa StudentController@indexDb):

```
public function indexDb()
{
    $gender = request('gender'); // 'male' | 'female' | null
    $query = \App\Models\Student::query()->orderBy('id', 'desc');

    if ($gender) {
        $query->where('gender', $gender);
    }

    $students = $query->paginate(5)->appends(compact('gender'));
```

```
        return view('students.index_db', compact('students', 'gender'));
    }
}
```

– Cập nhật view *resources/views/students/index_db.blade.php*:

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Danh sách sinh viên (DB)')

@section('content')
    <h2>Danh sách sinh viên - CSDL (Eloquent)</h2>

    <form method="get" action="{{ url('/students/db') }}" style="margin-bottom:12px">
        <label>Lọc giới tính:</label>
        <select name="gender" onchange="this.form.submit()">
            <option value="" @selected(empty($gender))>Tất cả</option>
            <option value="male" @selected(($gender ?? '') === 'male')>Nam</option>
            <option value="female" @selected(($gender ?? '') === 'female')>Nữ</option>
        </select>
    </form>

    <table>
        <thead>
            <tr><th>STT</th><th>Họ tên</th><th>Tuổi</th><th>Giới tính</th><th>Email</th><th>Nhãn tuổi</th></tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach($students as $s)
                <tr>
                    <td>{{ $loop->iteration + ($students->currentPage()-1)*$students->perPage() }}</td>
                    <td>{{ $s->name }}</td>
                    <td @class(['adult' => ($s->age ?? 0) >= 18])>{{ $s->age }}</td>
                    <td>{{ $s->gender }}</td>
                    <td>{{ $s->email }}</td>
                    <td>
                        <x-badge :age="$s->age"/>
                    </td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
```

```
<div style="margin-top:12px">
    {{ $students->links() }}
</div>
@endsection
```

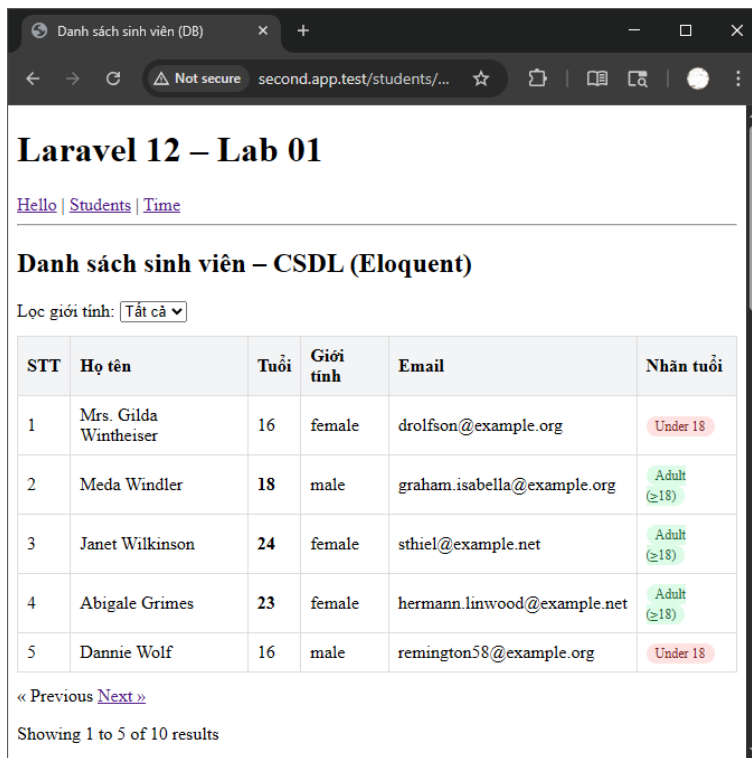
– Tạo Anonymous Component: *resources/views/components/badge.blade.php*

```
@php
    $age = (int)($age ?? 0);
    $isAdult = $age >= 18;
@endphp

<span style="padding:2px 8px; border-radius:10px; font-size:12px;
    background:{{ $isAdult ? '#DCFCE7' : '#FEE2E2' }};
    color:{{ $isAdult ? '#166534' : '#7F1D1D' }};">
    {{ $isAdult ? 'Adult (≥18)' : 'Under 18' }}
</span>
```

– Kiểm tra kết quả

- Lọc theo giới tính hoạt động, cột tuổi ≥ 18 in đậm (class adult), cột Nhân tuổi hiển thị component <x-badge>.

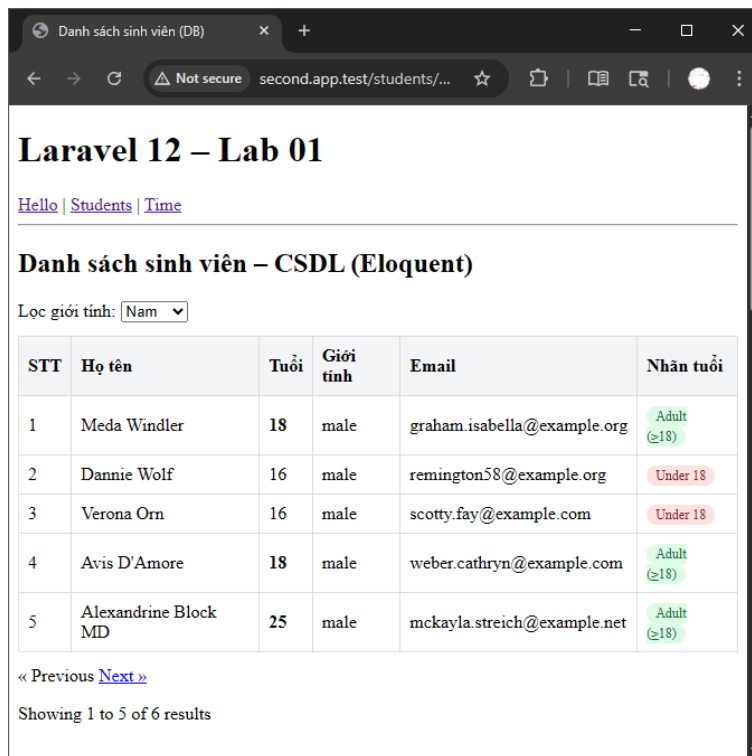


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "second.app.test/students/...". The page title is "Laravel 12 – Lab 01". Below the title, there are links for "Hello", "Students", and "Time". The main heading is "Danh sách sinh viên – CSDL (Eloquent)". Below this, there is a filter for "Lọc giới tính:" with a dropdown menu set to "Tất cả". The table below has columns: STT, Họ tên, Tuổi, Giới tính, Email, and Nhân tuổi. The table contains 5 rows of student data. The "Nhân tuổi" column uses colored badges: red for "Under 18" and green for "Adult (≥18)".

STT	Họ tên	Tuổi	Giới tính	Email	Nhân tuổi
1	Mrs. Gilda Wintheiser	16	female	drolfson@example.org	Under 18
2	Meda Windler	18	male	graham.isabella@example.org	Adult (≥18)
3	Janet Wilkinson	24	female	sthiel@example.net	Adult (≥18)
4	Abigale Grimes	23	female	hermann.linwood@example.net	Adult (≥18)
5	Dannie Wolf	16	male	remington58@example.org	Under 18

At the bottom of the table, there are links for « Previous and Next » and a message "Showing 1 to 5 of 10 results".

Hình 5 Kết quả bài 06.1



Hình 6 Kết quả bài 06.2

3. Bài tập ôn luyện

Bài tập 07: Trang “Giới thiệu khóa học” (Blade + Layout).

- **Yêu cầu:** Tạo route `/about`, controller `PageController@about`, view kế thừa layout chung, nêu: mục tiêu học phần, lịch 7 buổi lab (liệt kê), chuẩn đầu ra mong đợi.
- **Tiêu chí:** Nội dung chuẩn mực, trình bày rõ ràng, không lỗi chính tả.

Bài tập 08: Form tạo sinh viên mới (CSRF + Validate cơ bản).

- **Yêu cầu:**
 - Route GET `/students/create` hiển thị form; POST `/students` lưu DB.
 - Validate: name required ≤ 255 , email required email unique, age integer ≥ 16 (nullable), gender in [male,female].
 - Lưu thành công $\rightarrow$ chuyển về danh sách kèm flash “Tạo mới thành công”.
- **Tiêu chí:** Có CSRF, thông báo lỗi hiển thị dưới mỗi trường bằng `@error`.

Bài tập 09: Sửa migration (evolution) & seed lại dữ liệu.

- **Yêu cầu:** Tạo migration mới thêm cột `class_name(string)` vào `students`; cập nhật factory để có `class_name`; seed lại 20 bản ghi.
- **Tiêu chí:** Migration chạy thành công; view hiển thị thêm cột mới.

Bài tập 10: Component & Partial hóa giao diện.

- **Yêu cầu:**
 - Tạo component `<x-card>` dùng cho box nội dung chung (tiêu đề + slot nội dung).

- Trích phần menu/header ra *partials/header.blade.php* và @include trong layout.
- **Tiêu chí:** Mã giao diện tái sử dụng, gọn gàng; component hoạt động đúng.
- Bài tập 11:** Chấm điểm tự động (tùy chọn nâng cao).
- **Yêu cầu:** Viết PHPUnit test đơn giản cho route /hello (trả 200 OK, nội dung chứa “Laravel 12”).
- **Tiêu chí:** Test chạy php artisan test thành công.